

MO810A/MC959A – Tópicos em Inteligência Artificial

Tema: Sistemas Multiagentes com Modelos de Linguagem

- Nível: Pós-Graduação
- Período: Segundo Semestre de 2026
- Turma: A
- Docente Responsável: Prof. Julio Cesar dos Reis
- E-mail: dosreis@unicamp.br
- Página: <http://www.juliodosreis.com>
- Website do curso: <http://googleapps.unicamp.br> – Código da turma: 7smptuo4

1 Aulas e Atendimento

As aulas serão ministradas nos seguintes dias e horários:

- Terças-feiras das 16:00 às 18:00 na sala CC51 ou no lab (verificar cronograma).
- Quintas-feiras das 16:00 às 18:00 na sala CC51 ou no lab (verificar cronograma).

2 Programa da Disciplina

Esta disciplina aborda os fundamentos, arquiteturas, métodos e tecnologias para o desenvolvimento de agentes inteligentes e sistemas multiagentes baseados em modelos de linguagem (*Large Language Models* – LLMs). O objetivo é apresentar uma visão abrangente dos conceitos envolvidos no projeto, implementação, coordenação e avaliação de agentes autônomos capazes de realizar tarefas complexas por meio de raciocínio, planejamento, memória, utilização de ferramentas e colaboração entre múltiplos agentes.

Ao final deste curso o(a) aluno(a) deverá ser capaz de: (1) projetar e implementar agentes inteligentes baseados em modelos de linguagem; (2) especificar arquiteturas compostas por múltiplos agentes cooperativos; (3) desenvolver workflows agênticos utilizando frameworks modernos; (4) integrar agentes a ferramentas, APIs e fontes de dados externas; (5) implementar mecanismos de memória, raciocínio e planejamento; e (6) avaliar sistemas multiagentes considerando métricas de desempenho, robustez e colaboração.

O(a) aluno(a) será capacitado(a) no uso de tecnologias atuais para desenvolvimento de agentes autônomos, adquirindo competências para construir aplicações baseadas em LLMs utilizando arquiteturas modulares e escaláveis. Serão discutidos aspectos relacionados à interoperabilidade entre agentes, protocolos de comunicação, gerenciamento de contexto, memória de longo prazo, reflexão, coordenação distribuída e desafios atuais da área. Haverá discussão sobre problemas de pesquisa recentes e análise de artigos científicos representativos da literatura. Os alunos desenvolverão projetos práticos envolvendo agentes inteligentes e sistemas multiagentes aplicados à resolução de problemas complexos.

Os seguintes tópicos serão tratados:

- Conceitos fundamentais de agentes inteligentes, arquiteturas de agentes e evolução para agentes baseados em modelos de linguagem.

- Componentes de agentes LLM, incluindo memória, raciocínio, planejamento, ferramentas e mecanismos de ação.
- Especificação de agentes por meio da definição de objetivos, estados, comportamentos, entradas, saídas e responsabilidades.
- Desenvolvimento de agentes utilizando o framework LangGraph.
- Modelagem de workflows e orquestração agêntica baseada em grafos de execução.
- Integração de agentes com ferramentas externas, APIs, bancos de dados e serviços computacionais.
- Model Context Protocol (MCP) e padronização da integração entre agentes, ferramentas e fontes de dados.
- Desenvolvimento e reutilização de *skills* para agentes inteligentes.
- Técnicas de raciocínio em agentes LLM, incluindo Chain-of-Thought, ReAct, reflexão e estratégias de inferência.
- Planejamento, decomposição de tarefas, arquiteturas planner-executor e mecanismos de replanejamento.
- Memória de curto prazo, episódica, semântica, compartilhada e mecanismos de recuperação de informação.
- Memória reflexiva e aprendizado baseado em experiências anteriores.
- Arquiteturas de sistemas multiagentes, coordenação, especialização de papéis e organização de agentes.
- Desenvolvimento de agentes para tarefas complexas e de longa duração (*Deep Agents*).
- Comunicação entre agentes, delegação de tarefas e compartilhamento de conhecimento.
- Protocolo Agent-to-Agent (A2A) para interoperabilidade entre agentes.
- Avaliação experimental de sistemas multiagentes baseados em modelos de linguagem, incluindo métricas de desempenho, qualidade, colaboração, eficiência e robustez.
- Aspectos de observabilidade e governança em sistemas agênticos.

3 Dinâmica de ensino-aprendizado

Aulas presenciais conforme horário da disciplina. Todos os materiais do curso (e.g. slides das aulas, vídeos, descrição de atividades, especificação de tarefas e material complementar) serão disponibilizados em momentos adequados pelo docente ao longo do semestre no Google classroom.

4 Projeto

Um projeto deve ser realizado em dupla. O projeto deve explorar conceitos, métodos, técnicas e framework explorados no contexto do curso. O contexto/motivação do projeto deve se fundamentar em um dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)¹ da ONU: 3 - Saúde e Bem-estar; 4 - Educação de Qualidade; 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura; 10 - Redução das Desigualdades. O projeto será organizado em fases.

- **Fase 1: Proposta.** Caracterização do problema e escopo. Descrição do Cenário e objetivos. Definição da proposta de solução (conceitualmente). Considere N_1 a nota desta fase no intervalo $[0,10]$.
- **Fase 2: Metodologia.** Descrição detalhada da metodologia de pesquisa de ponta a ponta no projeto. Considere N_2 a nota desta fase no intervalo $[0,10]$.
- **Fase 3: Resultado Prático.** Implementação da proposta e apresentação em forma de demonstração da solução obtida. Considere N_3 a nota desta fase no intervalo $[0,10]$.

¹<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

- **Fase 4: Resultado Experimental.** Condução dos experimentos para avaliação da proposta e apresentação dos resultados experimentais obtidos. Considere N_4 a nota desta fase no intervalo $[0,10]$.

Uma especificação detalhada do enunciado e datas de entrega de cada fase do projeto será publicada pelo docente.

5 Critérios de Aprovação

Seja M a média final na disciplina (não há exame):

$$M = \begin{cases} 0.15N_1 + 0.25N_2 + 0.35N_3 + 0.25N_4 & \text{se } \min(N_1, N_2, N_3, N_4) \geq 5 \\ \min(N_1, N_2, N_3, N_4) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Conceitos em MO810

- $M \geq 8.5 \Rightarrow A$
- $8.5 > M \geq 7.0 \Rightarrow B$
- $7.0 > M \geq 5.0 \Rightarrow C$
- $M < 5.0 \Rightarrow D$

Na disciplina MC959

- O aluno estará aprovado caso sua média final M seja maior ou igual a 5,0, e tiver pelo menos 75% de frequência nas aulas. Estará reprovado caso contrário.

Observações

- Não haverá trabalhos substitutivos
- Atividades não entregues ou apresentadas nas datas definidas não serão consideradas

6 Monitoria

- Alejandro Nuñez Arroyo [PED](email: a299215@dac.unicamp.br)

7 Uso de Ferramentas de IA Generativa

7.1 Política de Uso

Nesta disciplina, o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa é permitido exclusivamente para aprimorar a clareza e a correção linguística dos trabalhos. É imperativo que os estudantes utilizem essas ferramentas com supervisão humana, revisando e editando o conteúdo gerado, uma vez que a IA pode produzir resultados que, embora pareçam autoritativos, podem estar incorretos, incompletos ou enviesados. Os estudantes são, em última instância, responsáveis pelo conteúdo de seus trabalhos.

7.2 Declaração de Uso

Os estudantes devem declarar o uso de ferramentas de IA generativa em seus trabalhos. A declaração deve ser incluída em uma seção intitulada “Declaração de uso de IA generativa no processo de elaboração”, posicionada antes dos relatórios entregues junto às atividades na última folha, antes das referências bibliográficas (caso existam). Um exemplo de declaração é:

Durante a preparação deste trabalho, o(s) autor(es) utilizou(aram) [NOME DA FERRAMENTA/SERVIÇO] para [FINALIDADE]. Após o uso desta ferramenta/serviço, o(s) autor(es) revisou(aram) e editou(aram) o conteúdo conforme necessário e assume(m) total responsabilidade pelo conteúdo do trabalho submetido.

7.3 Restrições

O uso de ferramentas de IA generativa é restrito às seguintes condições:

- Não é permitido listar ou citar ferramentas de IA como autoras ou coautoras do trabalho, pois a autoria implica em responsabilidades que são exclusivamente humanas.
- O uso de IA para análise de dados ou obtenção de ideias como parte do processo de pesquisa deve ser claramente indicado e justificado no trabalho.
- O uso de ferramentas básicas, como verificadores ortográficos e gramaticais, não requer declaração.

7.4 Diretrizes Institucionais

Esta política está em conformidade com as orientações da Pró-Reitoria de Graduação da UNICAMP para o uso responsável de IA generativa. Recomenda-se que os estudantes consultem o documento “Orientações para Uso Responsável de IA” para obter diretrizes adicionais sobre o uso ético e responsável dessas ferramentas (<https://prg.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/42/2025/02/Orientacoes-para-Uso-Responsavel-de-IA.pdf>).

7.5 Dúvidas e Esclarecimentos

Em caso de dúvidas sobre o uso de ferramentas de IA generativa nesta disciplina, os estudantes devem entrar em contato com o docente responsável para obter esclarecimentos adicionais.

8 Referências

As seguintes referências cobrem o conteúdo proposto no curso. Leituras adicionais serão indicadas ao longo do curso.

1. Bornet, Jochen Wirtz, Thomas H Davenport (2025). Agentic Artificial Intelligence: Harnessing AI Agents to Reinvent Business, Work, and Life. Irreplaceable Publishing. ISBN: 979-8992833645
2. Becker, J. (2024). Multi-Agent Large Language Models for Conversational Task-Solving. arXiv preprint arXiv:2410.22932, (arXiv:2410.22932).
3. Huang, X., Liu, W., Chen, X., Wang, X., Wang, H., Lian, D., Wang, Y., Tang, R., and Chen, E. (2024). Understanding the planning of LLM agents: A survey. arXiv preprint arXiv:2402.02716.
4. Liu, Z., Yao, W., Zhang, J., Yang, L., Liu, Z., Tan, J., Choubey, P. K., Lan, T., Wu, J., Wang, H., Heinecke, S., Xiong, C., and Savarese, S. (2024). AgentLite: A Lightweight Library for Building and Advancing Task- Oriented LLM Agent System.
5. Sumers, T., Yao, S., Narasimhan, K., and Griffiths, T. (2024). Cognitive architectures for Language agents. Transactions on Machine Learning Research. Survey Certification.